

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2023 — Convocatòria de juny — Sèrie 5

Qüestió 3

Considereu les rectes a l'espai $r : x = -y = z + m$ i $s : \begin{cases} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{cases}$, en què m és un paràmetre real.

- a) Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m . [1,25 punts]
b) Calculeu el valor de m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats. [1,25 punts]

Pista. a) Treu de cada recta un vector director i un punt. De r és immediat reescrivint-la en forma contínua; de s , com que ve donada com a intersecció de dos plans, el vector director és el producte vectorial dels dos vectors normals. Compara els dos vectors directors: si són proporcionals, les rectes només poden ser paral·leles o coincidents, i ho decideixes mirant si un punt d'una pertany a l'altra. Veuràs que la condició de coincidència no es compleix per cap m .

b) Com que són paral·leles, fes servir la fórmula de la distància $d(r, s) = \frac{|\vec{v} \times \vec{PQ}|}{|\vec{v}|}$, amb $P \in r$ i $Q \in s$. Et quedarà una expressió que depèn de m ; iguala-la a $\sqrt{2}$, eleva al quadrat per a treure l'arrel i resol l'equació de segon grau resultant en m (sortiran dos valors).